

UML – Cas d'utilisation - Pas à pas

Source : <https://openclassrooms.com/courses/debutez-l-analyse-logicielle-avec-uml>

Sommaire

1. Enoncé du besoin	1
2. Elaborer les cas d'utilisation pas à pas.....	2
2.1. Identifier les acteurs.....	2
2.2. Elaborer un premier diagramme des cas d'utilisation.....	4
2.3. Affiner le diagramme avec les cas d'utilisation internes	4
2.3.1. Relation entre acteurs.....	4
2.3.2. Relations entre cas d'utilisation.....	5
2.4. Décrire textuellement les cas d'utilisation	8
2.4.1. Fiche descriptive « Consulter catalogue produit »	10
2.4.2. Fiche descriptive « Enregistrer un achat »	12
2.5. Elaborer un diagramme d'activité	14

1. Enoncé du besoin

Il s'agit de créer la boutique en ligne d'une entreprise de papeterie.

Qui est notre client ?

Notre client, Monsieur Morin, est le directeur d'une petite entreprise commerciale, MORIN OFFICE, spécialisé dans les produits de bureau.

Que vend-il ?

Voici la liste de produit qu'il vend sur place :

- Matériel de base : crayons, stylos, gommes, papier, cahiers, etc.
- Matériel électronique : ordinateurs, imprimantes, téléphones, etc.
- Mobilier : tables, bureaux, chaises, armoires, etc.

Pourquoi nous contacte-t-il ?

L'entreprise doit faire face à la concurrence de grandes enseignes et a le projet de moderniser toute sa démarche commerciale. Il souhaite passer au e-commerce, c'est-à-dire vendre ses produits sur Internet ! L'entreprise espère ainsi obtenir une meilleure visibilité et obtenir une augmentation des ventes.

Que souhaite-t-il faire sur le site de vente en ligne ?

Lors d'une première discussion avec notre client Monsieur Morin, nous avons pu obtenir les précisions suivantes :

- Le client (ou client potentiel) doit pouvoir consulter les produits et éventuellement procéder à un achat en ligne.
- Les commerciaux de la société doivent pouvoir consulter le catalogue des produits en ligne et enregistrer les achats des clients.

- Le service des livraisons doit pouvoir consulter les commandes pour préparer les colis et les livrer au client.
- Le technicien doit pouvoir vérifier d'éventuelles remarques ou messages signalant un dysfonctionnement lors de l'achat en ligne.
- Le service administratif de la société doit pouvoir :
 - ajouter de nouveaux produits au catalogue en ligne ;
 - modifier les descriptions ou les prix des produits ;
 - retirer si besoin des produits que l'on ne souhaite plus proposer.
- Le directeur, quant à lui, souhaite avoir une vision globale des ventes.
À travers le site, il souhaite pouvoir :
 - faire un suivi du chiffre d'affaires par mois, sur une certaine durée,
 - voir quels produits sont les plus vendus sur une durée donnée.

2. Elaborer les cas d'utilisation pas à pas

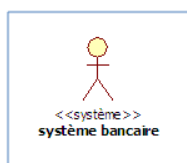
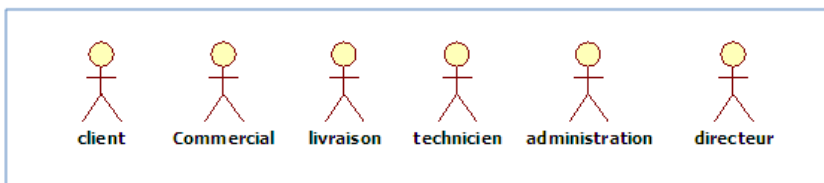
Le système à étudier est donc le site de vente en ligne.

2.1. Identifier les acteurs

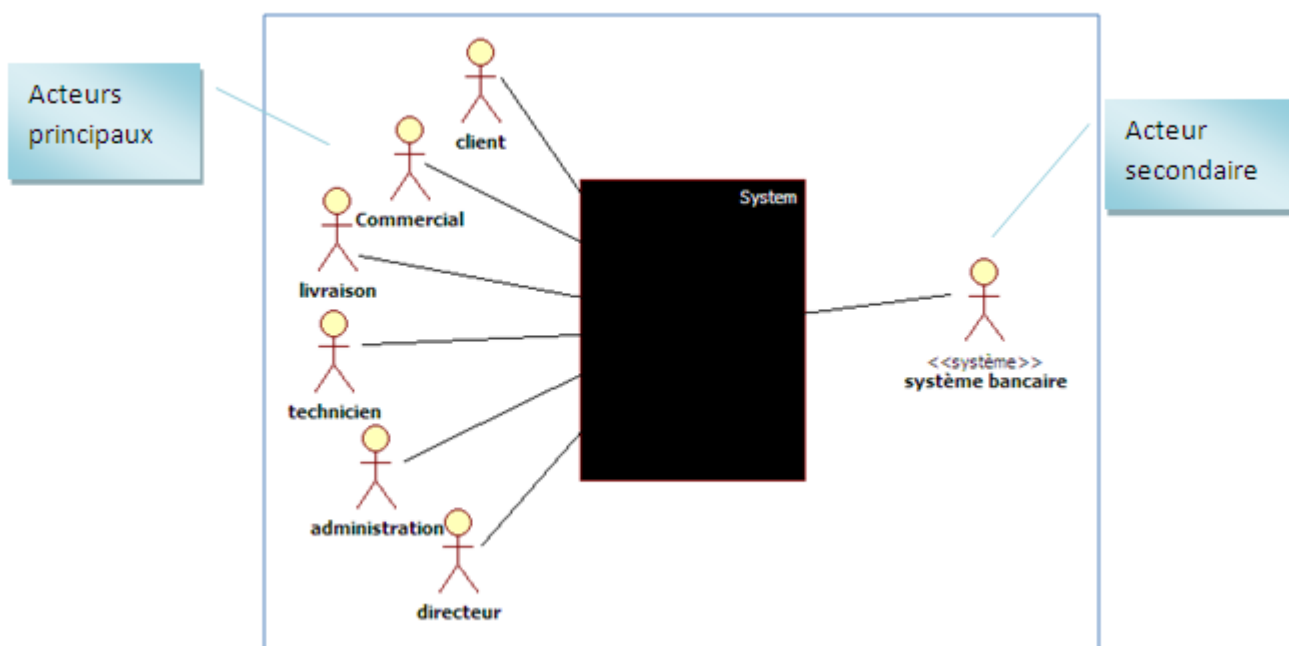
Lors d'une première discussion avec notre client Monsieur Morin, nous avons pu obtenir les précisions suivantes :

- **Le client (ou client potentiel)** doit pouvoir consulter les produits et éventuellement procéder à un achat en ligne.
- **Les commerciaux** de la société doivent pouvoir consulter le catalogue des produits en ligne et enregistrer les achats des clients.
- **Le service des livraisons** doit pouvoir consulter les commandes pour préparer les colis et les livrer au client.
- **Le technicien** doit pouvoir vérifier d'éventuelles remarques ou messages signalant un dysfonctionnement lors de l'achat en ligne.
- **Le service administratif** de la société doit pouvoir :
 - ajouter de nouveaux produits au catalogue en ligne ;
 - modifier les descriptions ou les prix des produits ;
 - retirer si besoin des produits que l'on ne souhaite plus proposer.
- **Le directeur**, quant à lui, souhaite avoir une vision globale des ventes. A travers le site, il souhaite pouvoir : faire un suivi du chiffre d'affaire par mois, sur une certaine durée, voir quels produits sont les plus vendus sur une durée donnée.

Les acteurs principaux

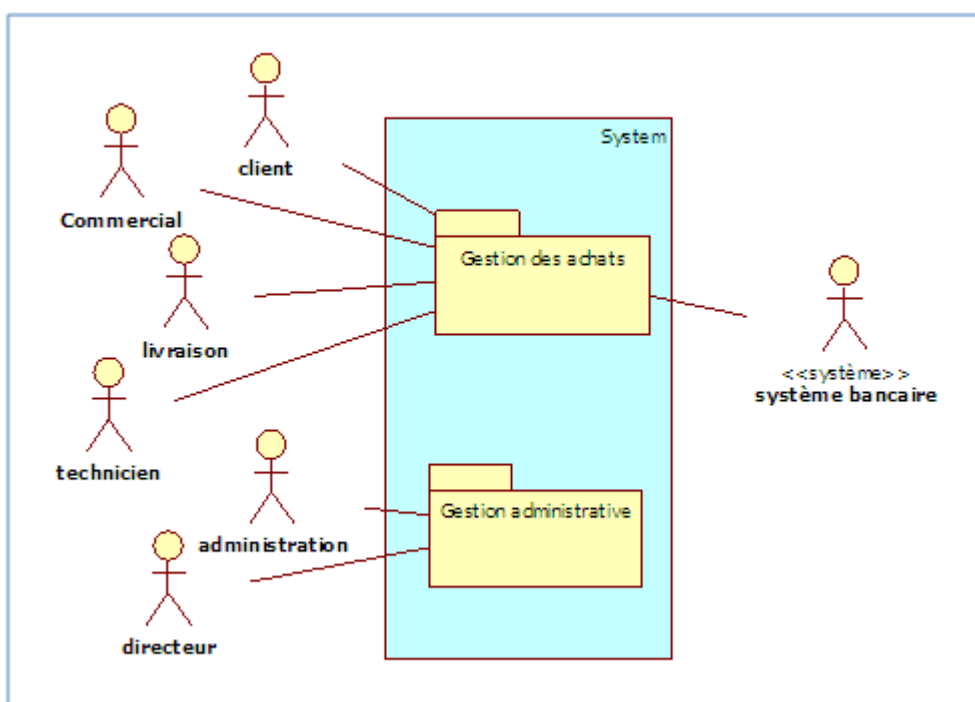


Par contre, il en manque un, qui n'a pas été clairement exprimé par notre client. Aujourd'hui, on n'imagine mal un site commercial sans paiement en ligne. Pour cela, il nous faudra donc un échange avec un système externe : le système bancaire, par exemple, Paypal ou un autre. Voilà, nous venons d'identifier **un acteur secondaire**.



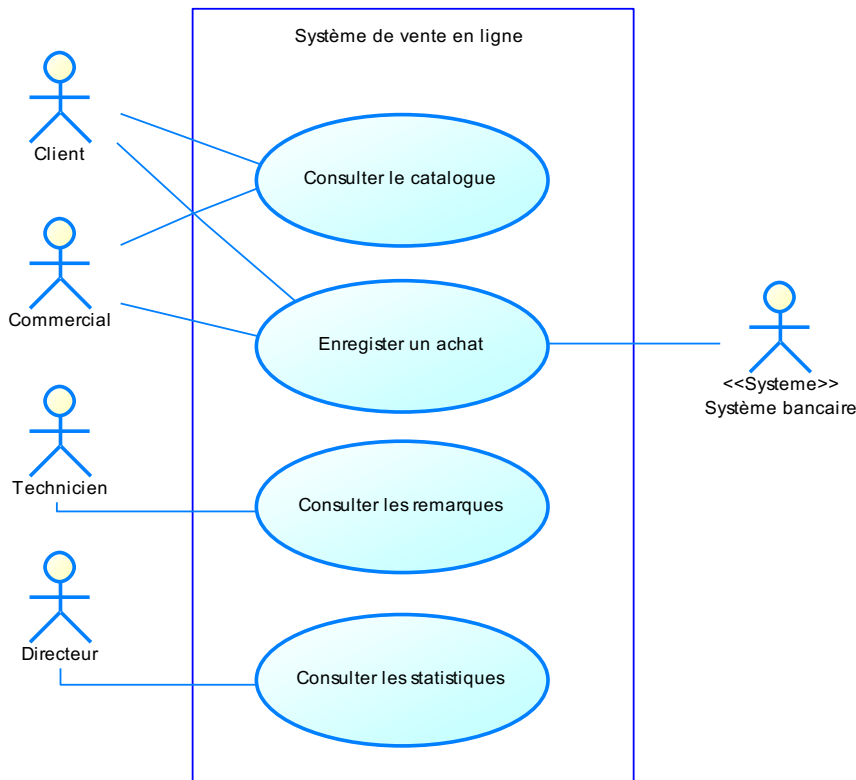
Dans le système, on peut voir 2 parties distinctes :

- La partie « Gestion de l'achat » qui contiendrait l'achat à proprement parler, la préparation de la commande et la vérification des remarques et problèmes liés à l'achat en ligne.
- La partie « Gestion administrative », incluant les tâches liées au catalogue : ajouter ou retirer un produits, modifier le produit, etc. et les vérifications des ventes : chiffre d'affaires et produits les plus vendus par exemple. L'administration et le directeur sont les acteurs principaux du package Gestion administrative.



2.2. *Elaborer un premier diagramme des cas d'utilisation*

Concentrons-nous sur le package « Gestion des achats » pour en réaliser le **diagramme des cas d'utilisation**.

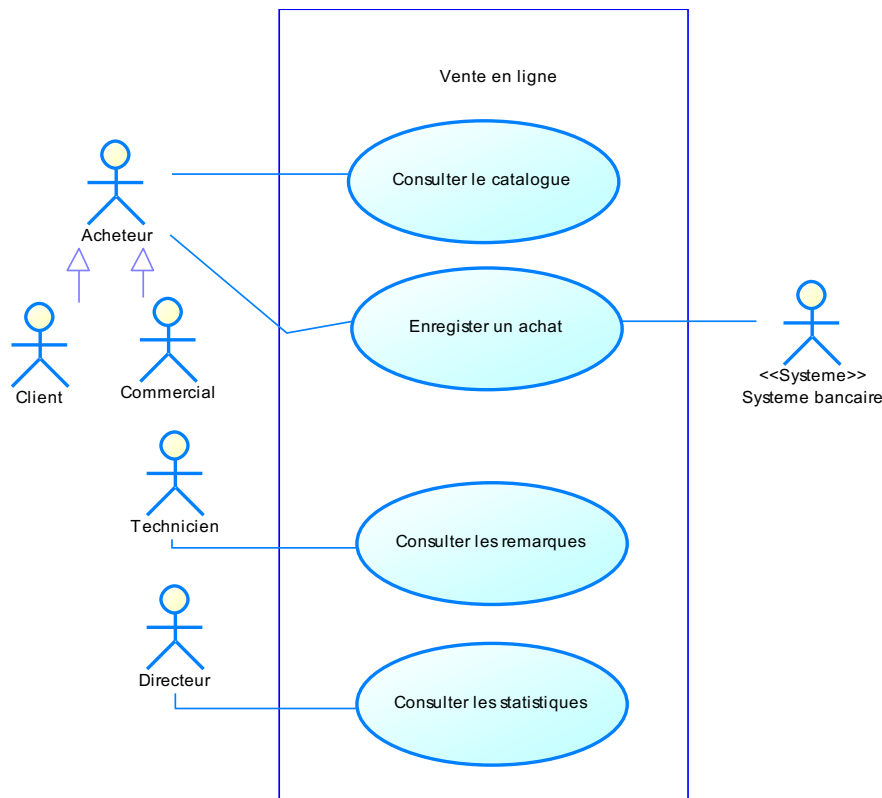


2.3. *Affiner le diagramme avec les cas d'utilisation internes*

Dans la partie suivante, nous allons détailler davantage les diagrammes de cas d'utilisation en introduisant des **cas d'utilisation internes**. Cela permettra d'indiquer si un cas d'utilisation a besoin d'autre cas d'utilisation.

2.3.1. Relation entre acteurs

Dans notre étude de cas, on constate que deux acteurs ont les mêmes cas d'utilisation. Pour indiquer cela, nous créons un nouvel acteur générique appelé « Acheteur », dont « Client » et « Commercial » sont des spécialisations. Nous pouvons alors relier l'acteur générique aux cas d'utilisation « Consulter catalogue produits » et « Enregistrer un achat ».



2.3.2. Relations entre cas d'utilisation

Quand on y réfléchit plus en détail, on réalise qu'un acheteur qui enregistre un achat doit forcément constituer un panier (comme cela est souvent le cas lors d'un achat en ligne). La constitution du panier nécessitera plusieurs séquences d'actions :

- probablement une recherche de produits selon une catégorie ou un nom ;
- la consultation de la fiche produit ;
- la validation d'un produit à ajouter au panier.

Essayons de voir tout ce que l'on doit faire pour « Enregistrer un achat », que l'on soit client ou commercial.

Le client doit...	Le commercial doit...
1. S'authentifier	1. S'authentifier
2. Constituer un panier	2. Sélectionner le client pour lequel on réalise l'achat
3. Saisir les informations de livraison	3. Constituer un panier
4. Enregistrer le règlement de l'achat	4. Saisir les informations de livraison
	5. Enregistrer le règlement de l'achat

Tout d'abord, nous allons introduire un nouveau cas d'utilisation, appelé « Constituer panier ». Ce cas d'utilisation sera toujours nécessaire pour la fonctionnalité « Enregistrer un achat ». Le nouveau cas d'utilisation interne sera donc lié au cas d'utilisation principal « Enregistrer un achat » par une flèche représentant la relation dite « Include ».

Dans la version précédente de notre diagramme, l'acteur secondaire « Système bancaire » était lié au cas d'utilisation « Enregistrer un achat ». Maintenant que ce cas d'utilisation a été complété par des cas d'utilisation internes, nous pouvons être plus précis. Nous avons donc déplacé ce lien vers le cas d'utilisation direct : « Enregistrement règlement ».

Dans notre cas, le cas d'utilisation interne « Sélectionner le client » n'étant pas une action obligatoire au cas d'utilisation principal « Enregistrer un achat », on peut dès lors parler de relation « extend ». En effet, un client qui réalise un achat sera déjà identifié ; le commercial, par contre, devra sélectionner le client pour lequel il réalise l'achat.

Actions pour le cas d'utilisation « Enregistrer un achat »:

Le client doit...	Le commercial doit...
1. S'authentifier	1. S'authentifier
- soit en se connectant	- en se connectant
- soit en s'inscrivant comme nouveau client	2. Sélectionner le client pour lequel on réalise l'achat
2. Constituer un panier	3. Constituer un panier
- sélectionner le produit	- sélectionner le produit
- valider le panier	- valider le panier
3. Saisir les informations de livraison	4. Saisir les informations de livraison
4. Enregistrer le règlement de l'achat	5. Enregistrer le règlement de l'achat
- par carte bancaire	- soit par carte bancaire
	- soit par chèque

Zoom sur le cas « Enregistrer un règlement »

Dans une spécialisation, on indique que les cas d'utilisation spécialisés sont des versions différentes du cas d'utilisation générique. Dans notre exemple, les deux nouveaux cas d'utilisation « Enregistrement règlement CB » et « Enregistrement règlement chèque » sont bien 2 versions du cas d'utilisation « Enregistrement règlement ». Ils ont chacun un déroulement spécifique.

En effet, l'enregistrement d'un règlement par chèque n'est possible que lorsqu'un commercial enregistre l'achat. Notre site web commercial ne serait pas très sûr si on acceptait qu'un client enregistre un règlement par chèque lui-même. Il pourrait ne pas nous faire parvenir le chèque ! Nous acceptons donc que seul un commercial puisse enregistrer ce type de règlement, après avoir reçu le chèque.

Par contre, l'enregistrement d'un règlement par carte bancaire est possible autant pour un client que pour un commercial. Le client pourra faire cela en ligne, mais le commercial peut également le faire pour le client lors d'une vente sur site.

Enfin, l'acteur « Système bancaire » n'est utile que dans un des deux cas. Cet acteur n'interviendra que pour l'action « Enregistrement règlement CB » car seul pour les CB, cet acteur secondaire vérifiera l'exactitude des informations fournies.

Il s'agit bien de cas d'utilisation et non d'actions « fines ». Chacun des cas d'utilisation spécialisés nécessite plusieurs actions. Le cas d'utilisation « Enregistrement règlement CB » comprendra très probablement :

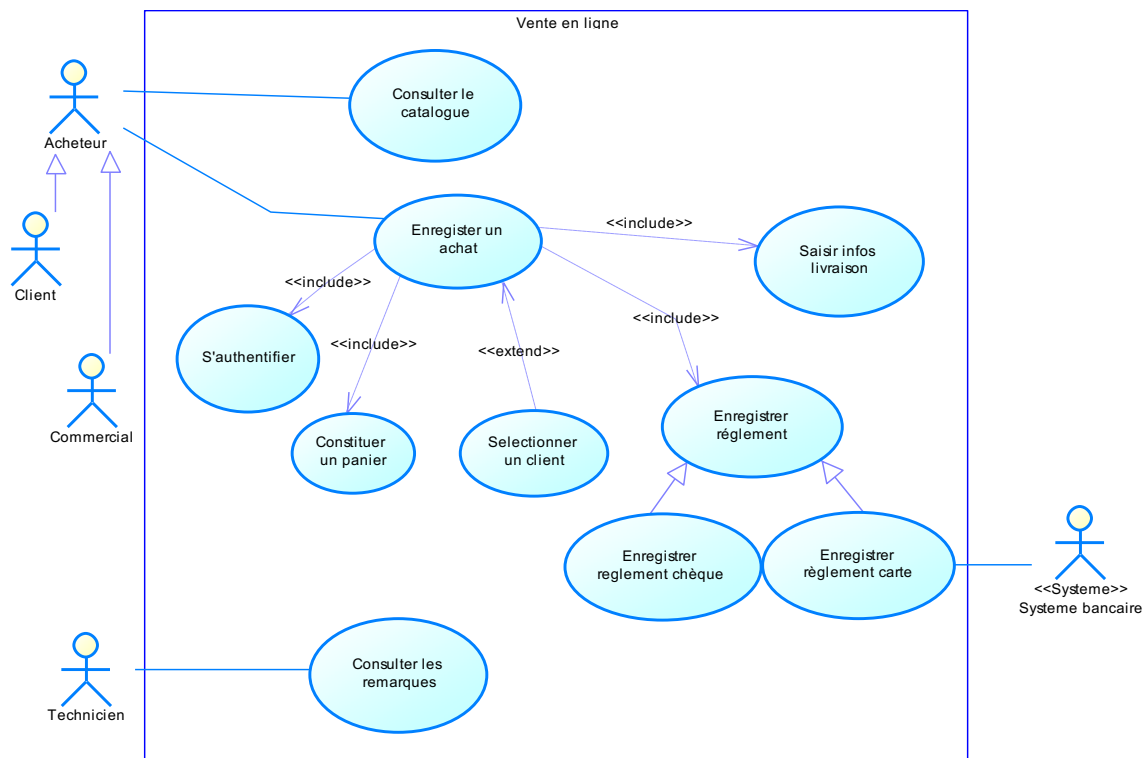
- le choix du type de carte (visa, Mastercard, Maestro...) ;
- la saisie du numéro de la carte ;
- la saisie de la date de validité ;
- la saisie du cryptogramme ;
- l'envoi des informations au système bancaire ;
- la réception de la réponse du système bancaire et le traitement du règlement.

Le cas d'utilisation « Enregistrement règlement chèque » pourrait contenir aussi les actions suivantes :

- la saisie de la banque et du guichet,
- la saisie du numéro de chèque,
- la saisie de la date de réception du chèque.

Il y a donc une grande différence entre une action unique (tel qu'un clic sur un bouton « Valider » ou un bouton « Annuler ») et un lot d'actions qui composent un cas d'utilisation.

Diagramme des cas d'utilisation « Gestion des achats » :



2.4. Décrire textuellement les cas d'utilisation

Nous allons désormais affiner l'interaction entre les acteurs et le système : il s'agit de décrire la chronologie des actions qui devront être réalisées par les acteurs et par le système lui-même. On parle d'ailleurs de scénarios.

La description d'un cas d'utilisation permet de :

- clarifier le déroulement de la fonctionnalité ;
- décrire la chronologie des actions qui devront être réalisées ;
- d'identifier les parties redondantes pour en déduire des cas d'utilisation plus précises qui seront utilisées par inclusion, extension ou généralisation/spécialisation. *Et oui, dans ce cas nous réaliserons des itérations sur les diagrammes de cas d'utilisation ;*
- d'indiquer d'éventuelles contraintes déjà connues et dont les développeurs vont devoir tenir compte lors de la réalisation du logiciel. Ces contraintes peuvent être de nature diverse.

Les descriptions peuvent aider à découvrir d'autres cas d'utilisation que l'on pourrait ajouter. *Il s'agit, dans ce cas, d'une nouvelle itération sur les diagrammes de cas d'utilisation.*

Décrire le déroulement des actions pour un cas d'utilisation peut vous paraître simple, mais c'est un travail qui demande beaucoup de réflexion et de questionnement. On commence souvent par une première description, basée sur les informations que l'on a obtenues auprès du client et/ou des futurs utilisateurs. Lors de la réalisation de cette première description, on découvre souvent des questions auxquels nous n'avons pas de réponse.

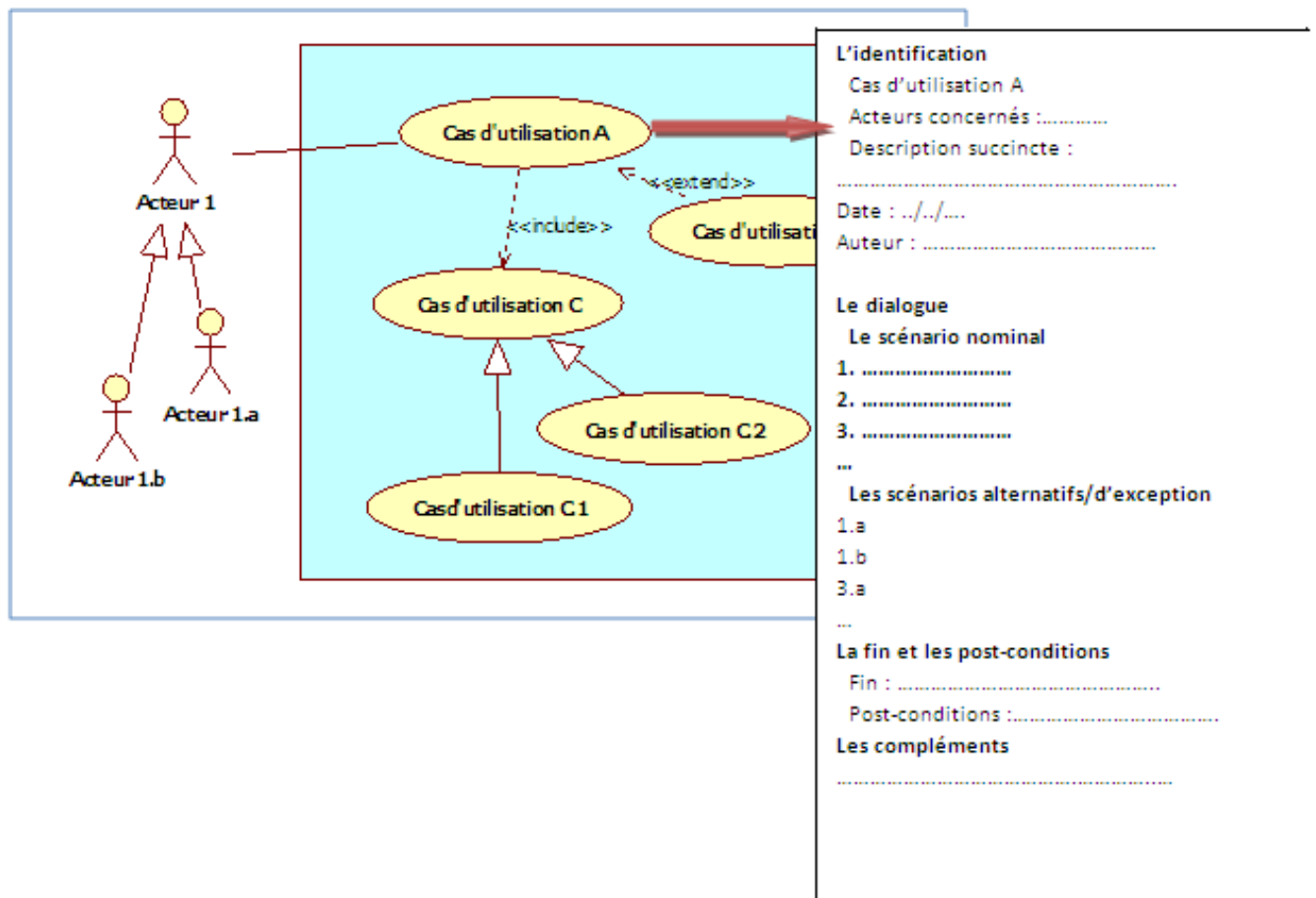
Par exemple : Si une personne n'est pas encore « cliente » sur la boutique en ligne et qu'elle souhaite réaliser un achat : Doit-elle s'inscrire avant de commencer la procédure d'achat ? Peut-elle

s'inscrire pendant la procédure d'achat, par exemple juste avant de régler ? Nous pouvons, bien sûr, avoir une idée sur la question. On se base d'ailleurs souvent sur des situations déjà vues ou vécues pour faire des propositions au client et aux utilisateurs. Mais il ne s'agit pas de décrire ce que nous pensons être mieux, mais plutôt ce que le client et les utilisateurs souhaitent. Nos idées ne sont donc que des possibilités qu'il faut soumettre aux personnes concernées afin d'engager une communication, dans le but de découvrir les réels besoins.

On réalise alors une **fiche descriptive** pour chaque cas d'utilisation, de façon à raconter **l'histoire** du déroulement des différentes actions.

Cette fiche descriptive doit comporter 4 volets :

- L'identification
- La description des scénarios
- La fin et les post-conditions
- Les compléments



2.4.1. Fiche descriptive « Consulter catalogue produit »

Cas n° 1

Nom : Consulter catalogue produit (package « Gestion des achats »)

Acteur(s) : Acheteur (client ou commercial)

Description : La consultation du catalogue doit être possible pour un client ainsi que pour les commerciaux de l'entreprise.

Auteur : Carina Roels

Date(s) : 10/11/2013 (première rédaction)

Préconditions : L'utilisateur doit être authentifié en tant que client ou commercial (Cas d'utilisation « S'authentifier » – package « Authentification »)

Démarrage : L'utilisateur a demandé la page « Consultation catalogue »

Le scénario nominal

1. **Le système** affiche une page contenant la liste des catégories de produits.
2. *L'utilisateur* sélectionne une des catégories.
3. **Le système** recherche les produits qui appartiennent à cette catégorie.
4. **Le système** affiche une description et une photo pour chaque produit trouvé.
5. *L'utilisateur* peut sélectionner un produit parmi ceux affichés.
6. **Le système** affiche les informations détaillées du produit choisi.
7. *L'utilisateur* peut ensuite quitter cette description détaillée.
8. **Le système** retourne à l'affichage des produits de la catégorie (retour à l'étape 4)

Les scénarios alternatifs

- 2.a *L'utilisateur* décide de quitter la consultation de la catégorie de produits choisie.
- 2.b *L'utilisateur* décide de quitter la consultation du catalogue.
- 5.a *L'utilisateur* décide de quitter la consultation de la catégorie de produits choisie.
- 5.b *L'utilisateur* décide de quitter la consultation du catalogue.
- 7.a *L'utilisateur* décide de quitter la consultation de la catégorie de produits choisie.
- 7.b *L'utilisateur* décide de quitter la consultation du catalogue.

Ergonomie

L'affichage des produits d'une catégorie devra se faire par groupe de 15 produits. Toutefois, afin

d'éviter à l'utilisateur d'avoir à demander trop de pages, il devra être possible de choisir des pages avec 30, 45 ou 60 produits.

Performance attendue

La recherche des produits, après sélection de la catégorie, doit se faire de façon à afficher la page des produits en moins de 10 secondes.

Problèmes non résolus

Nous avons fait la description basée sur l'information que les produits appartiennent à une catégorie. Est-ce qu'il existe des sous-catégories ? Si tel est le cas, la description devra être revue.

Est-ce que la consultation du catalogue doit être possible uniquement par catégorie ou est-ce qu'on doit prévoir d'autres critères de recherche de produits ?

Doit-on prévoir un affichage trié sur des critères choisis par l'utilisateur (par exemple : par tranche de prix, par disponibilité, etc) ?

2.4.2. Fiche descriptive « Enregistrer un achat »

Cas n° 2

Nom : Enregistrer un achat (package « Gestion des achats »)

Acteur(s) : Acheteur (client ou commercial)

Description : L'enregistrement d'un achat doit pouvoir être utilisé en ligne, par un client ainsi que par les commerciaux de l'entreprise. L'enregistrement comprend les produits demandés et le règlement de l'achat.

Auteur : Carina Roels

Date(s) : 10/11/2013 (première rédaction)

Pré-conditions : L'utilisateur doit être authentifié en tant que client ou commercial (Cas d'utilisation « S'authentifier »)

Démarrage : L'utilisateur a demandé la page « Enregistrer des achats »

Le scénario nominal

1. **Le système** vérifie le type d'utilisateur connecté (si commercial ou client)
2. Si l'utilisateur est le commercial, **le système** fait appel au cas d'utilisation interne « sélectionner un client »
3. **Le système** affiche des informations concernant le client
4. **Le système** fait appel au cas d'utilisation interne « Constituer panier »
5. **Le système** fait appel au cas d'utilisation interne « Saisir information pour livraison »
- 6 **Le système** fait appel au cas d'utilisation interne « Enregistrer le règlement »
7. **Le système** enregistre définitivement l'achat
8. **Le système** affiche le récapitulatif de l'achat.

Les scénarios d'exception

2.a **Le système** n'affiche aucun utilisateur sélectionné.

Il affiche « Veuillez sélectionner le client concerné par l'achat » (retour à l'étape 2)

6.a L'enregistrement du règlement n'a pas réussi.

Le système récapitule les informations dans un message qui est envoyé au département commercial. (Arrêt du cas d'utilisation)

7.a L'enregistrement définitif de l'achat n'a pas réussi.

Le système récapitule les informations dans un message qui est envoyé au département commercial. (Arrêt du cas d'utilisation)

Fin

- **Scénario nominal : sur décision de l'utilisateur, après le point 8 (affichage du récapitulatif de l'achat)**
- **Scénario d'exception : après le point 6 ou 7, si l'enregistrement du règlement ou de l'achat définitif ne réussit pas.**

Post-conditions

- **Scénario nominal : l'achat et son règlement ont été enregistrés en base de données.**
- **Scénario d'exception : l'achat a été récapitulé dans un message et a été envoyé au service commercial de l'entreprise.**

Ergonomie

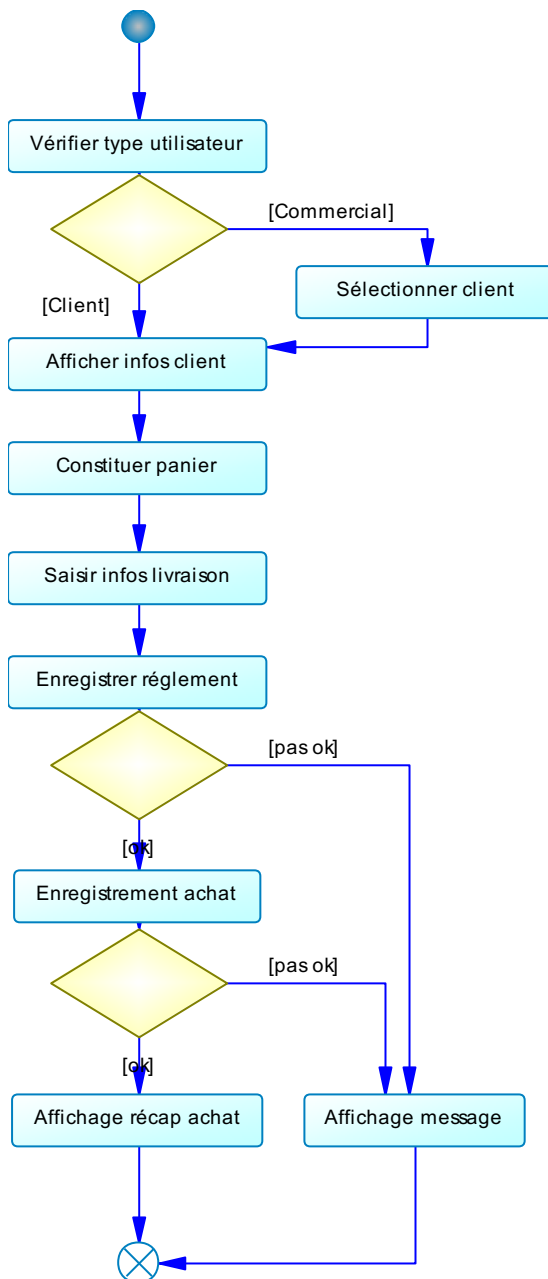
L'enregistrement d'un achat doit pouvoir se faire avec un maximum de 3 pages. Les éventuels messages aux utilisateurs doivent être fournis à l'aide de fenêtres pop-up.

Problèmes résolus

Nous avons décrit le cas où un utilisateur est soit un commercial, soit un client connu (indiqué par la précondition). Est-ce bien ainsi que cela devra fonctionner ? Serait-il envisageable de dérouler l'ensemble des actions lié à la constitution du panier avant de s'enregistrer comme client ?

2.5. Elaborer un diagramme d'activité

Il est possible de compléter la description de « Enregistrer un achat » par un diagramme d'activité :



Un diagramme de cas d'utilisation est le diagramme par excellence pour engager une discussion avec les personnes concernées. Le formalisme est suffisamment simple pour être compris par n'importe qui. Bien sûr, il ne faut pas envoyer le diagramme à quelqu'un en demandant un avis ou une validation.

Même si ce type de diagramme est aisément compréhensible, il doit surtout servir de **support visuel** lors d'une discussion. Nous devons expliquer le diagramme et en profiter pour poser les questions que l'on se pose ou pour proposer des alternatives.

Par exemple, lors de la présentation de ce diagramme au client, je peux lui demander de répondre aux questions dans l'encart afin de compléter mon diagramme.

